LAPORAN PRAKTIKUM

POSTTEST 7

ALGORITMA PEMROGRAMAN DASAR



Disusun oleh:

Al Fakhri Abdul Nashir 2609106009

Kelas A1 ‘26

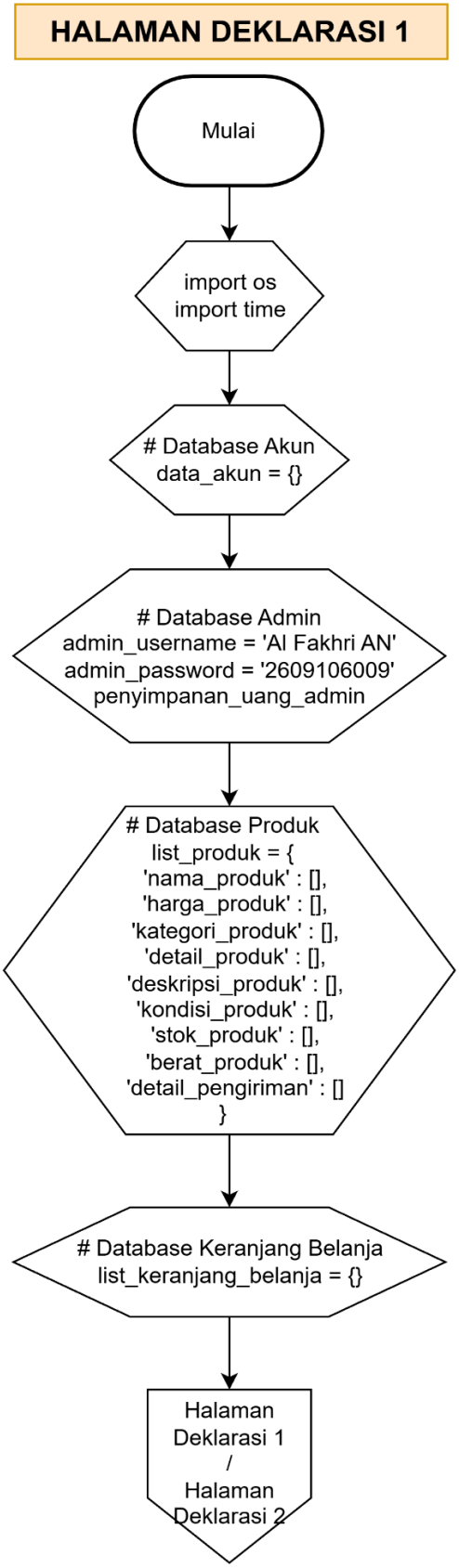
PROGRAM STUDI INFORMATIKA

UNIVERSITAS MULAWARMAN

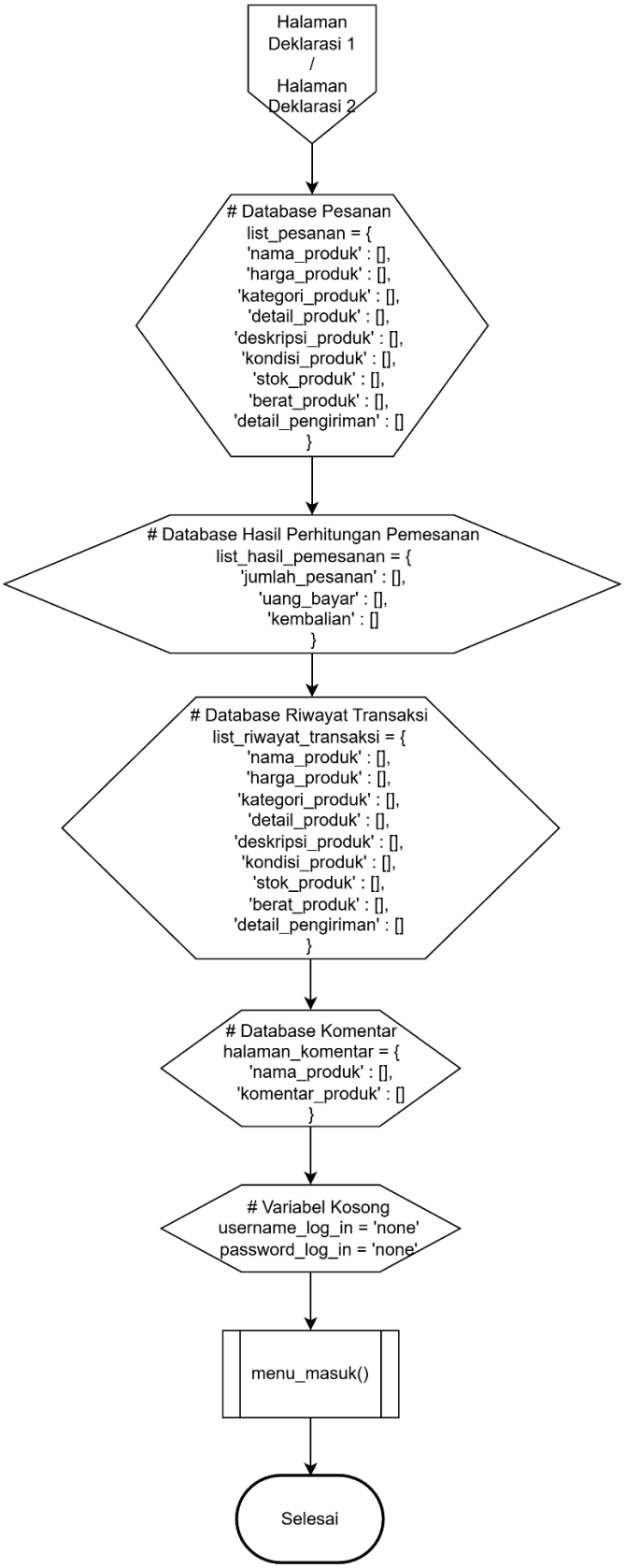
SAMARINDA

2026

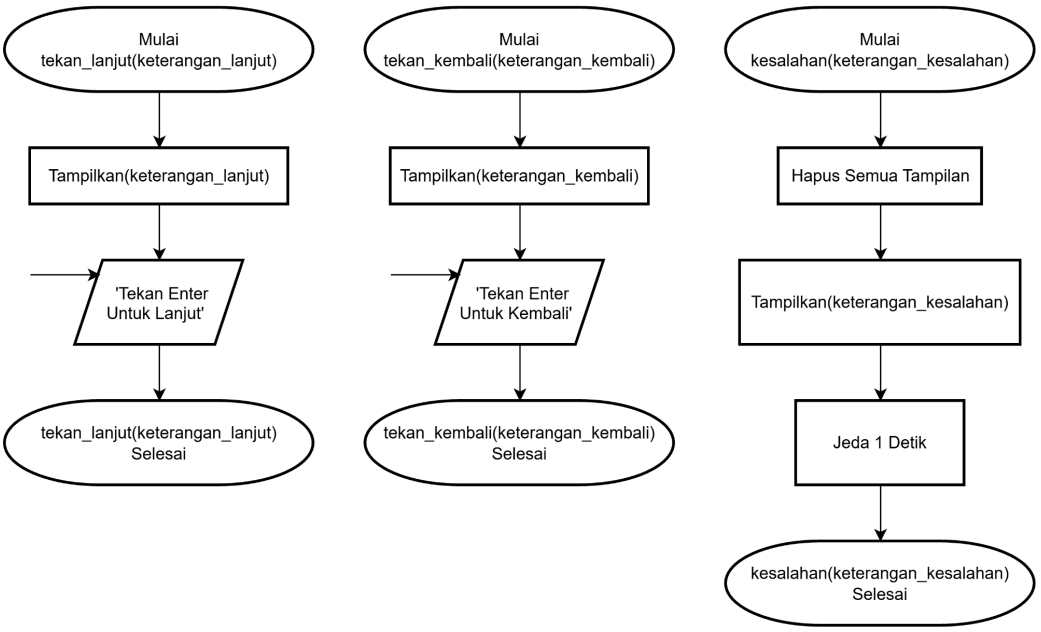
1. Flowchart


HALAMAN DEKLARASI 1
Mulai
import os
import time
Database Akun
data_akun = {}
Database Admin
admin_username = 'Al Fakhri AN'
admin_password = '2609106009'
penyimpanan_uang_admin
Database Produk
list_produk = {
'nama_produk' : [],
'harga_produk' : [],
'kategori_produk' : [],
'detail_produk' : [],
'deskripsi_produk' : [],
'kondisi_produk' : [],
'stok_produk' : [],
'berat_produk' : [],
'detail_pengiriman' : []
}
Database Keranjang Belanja
list_keranjang_belanja = {}
Halaman
Deklarasi 1
/
Halaman
Deklarasi 2

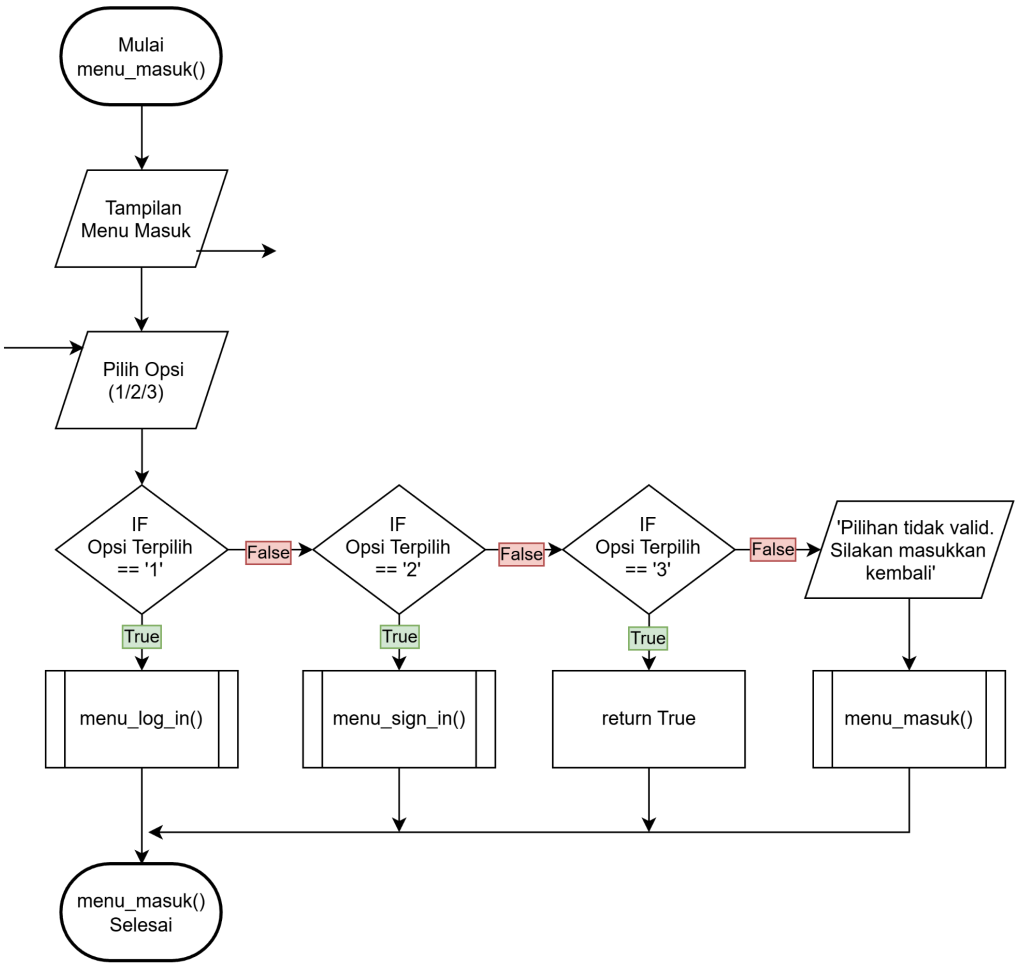
HALAMAN DEKLARASI 2



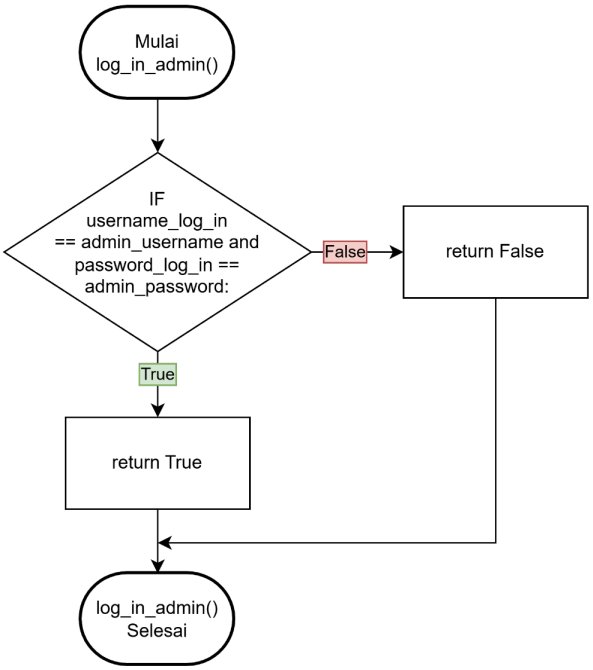
Setup Tambahan

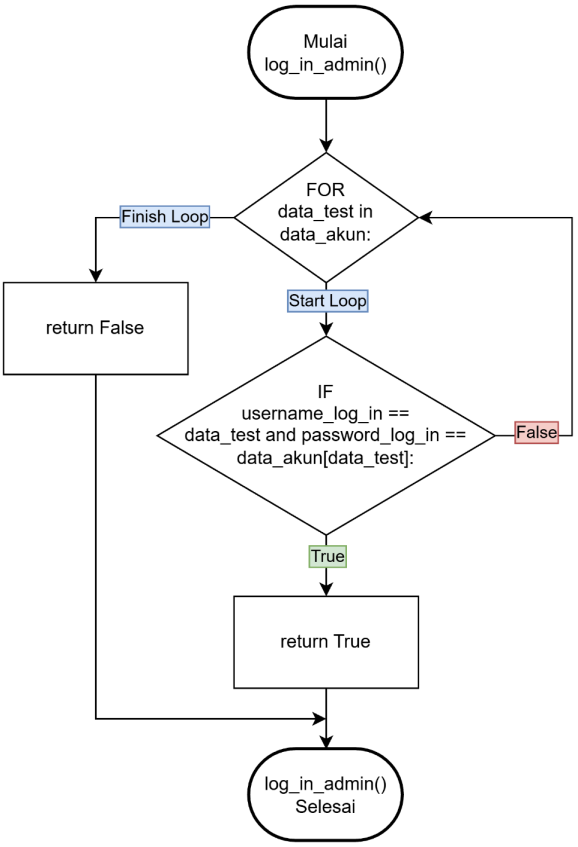


HALAMAN MENU MASUK

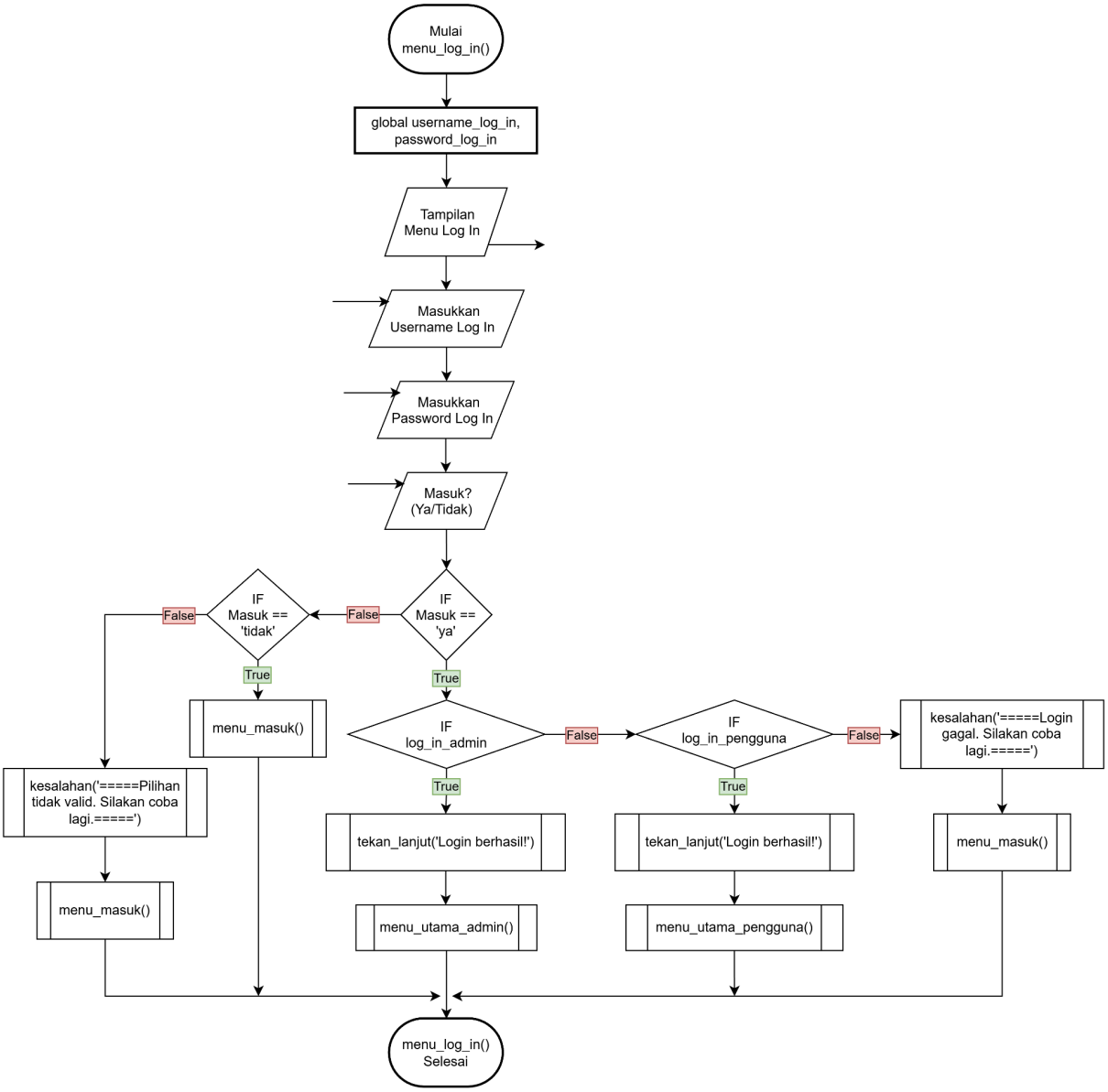


Setup Ketentuan Log In

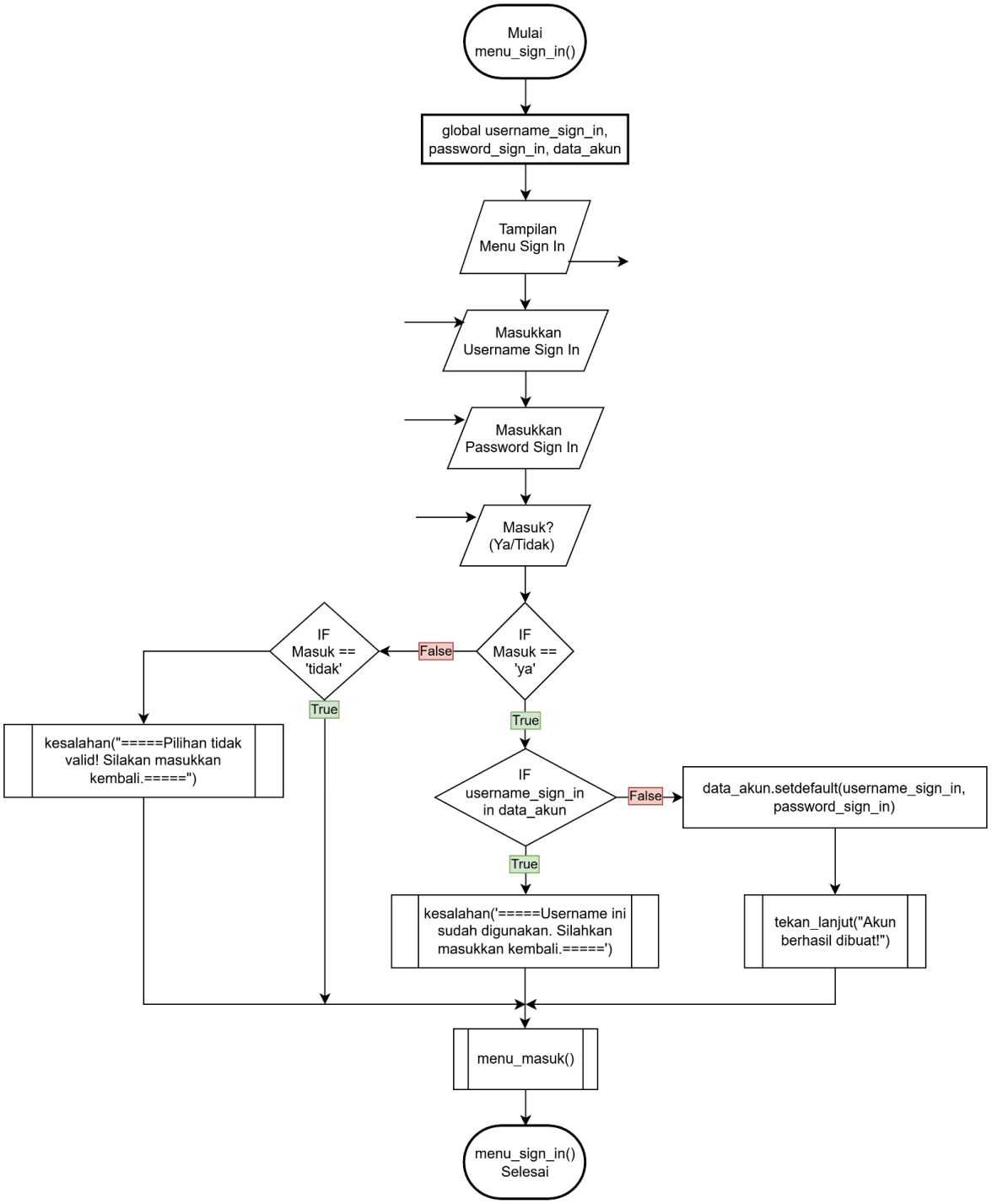




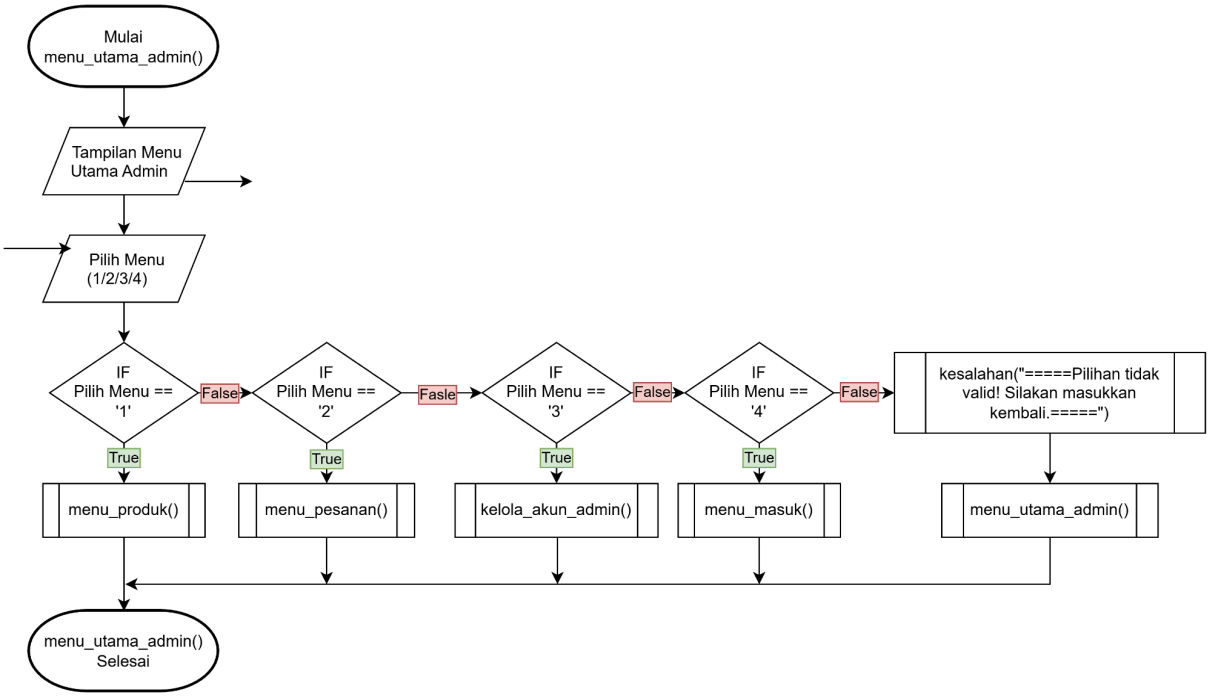
HALAMAN MENU LOG IN



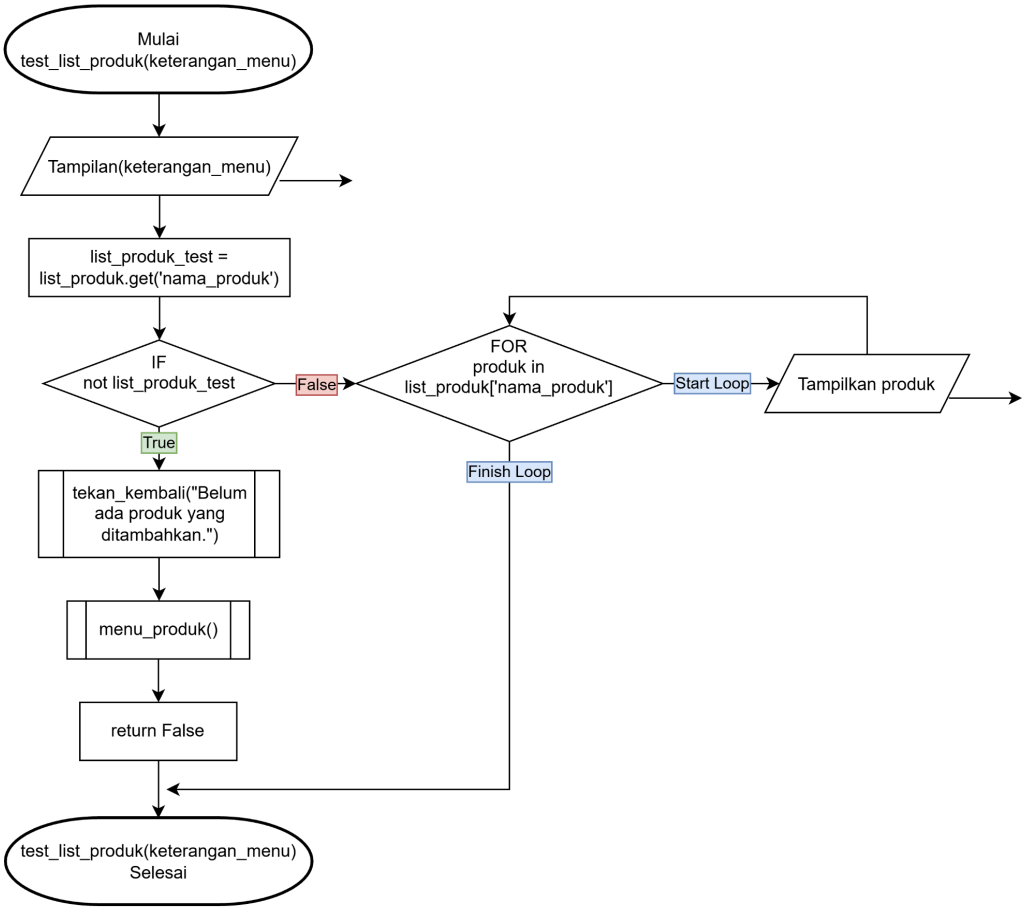
HALAMAN MENU SIGN IN

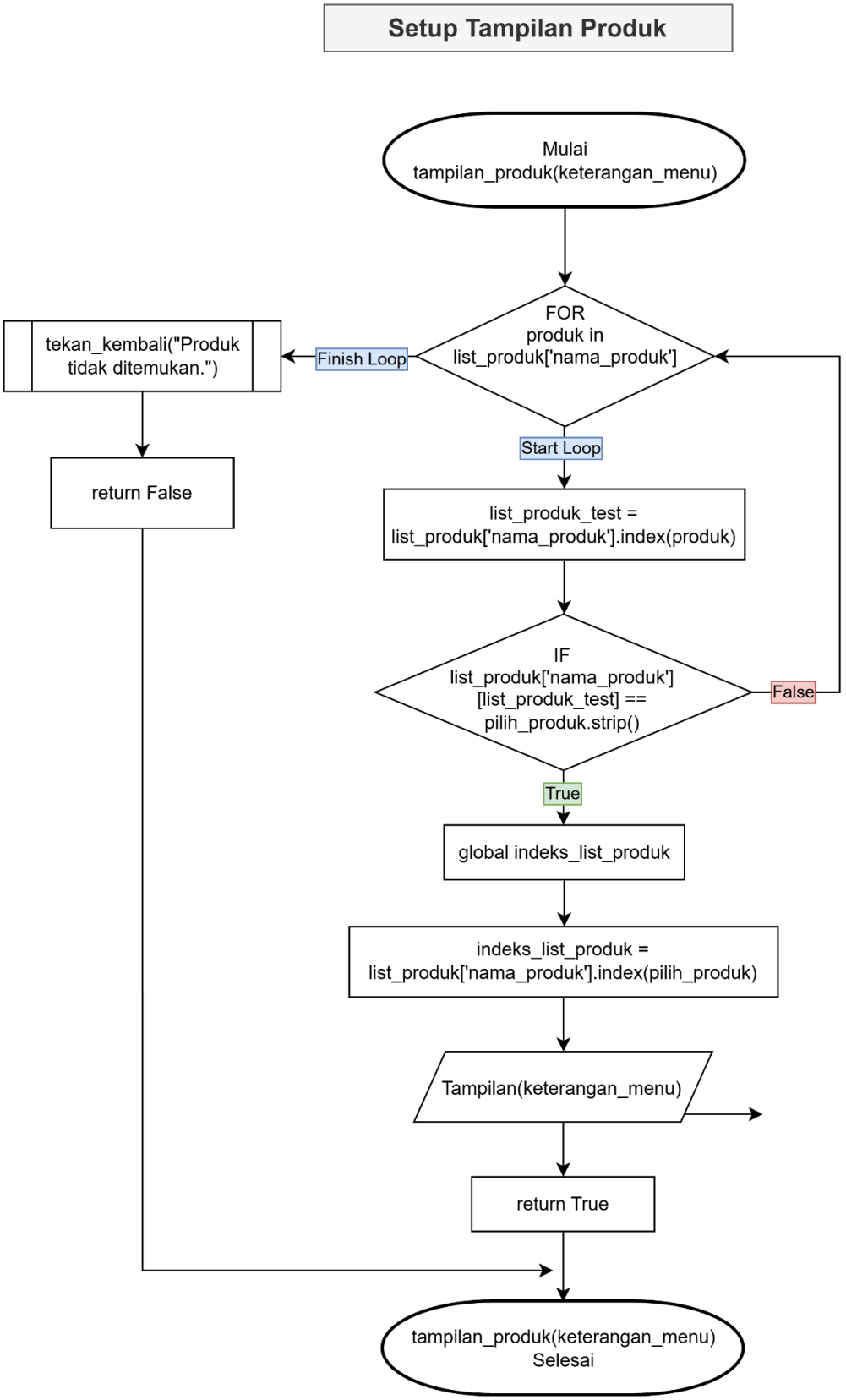


HALAMAN MENU UTAMA ADMIN

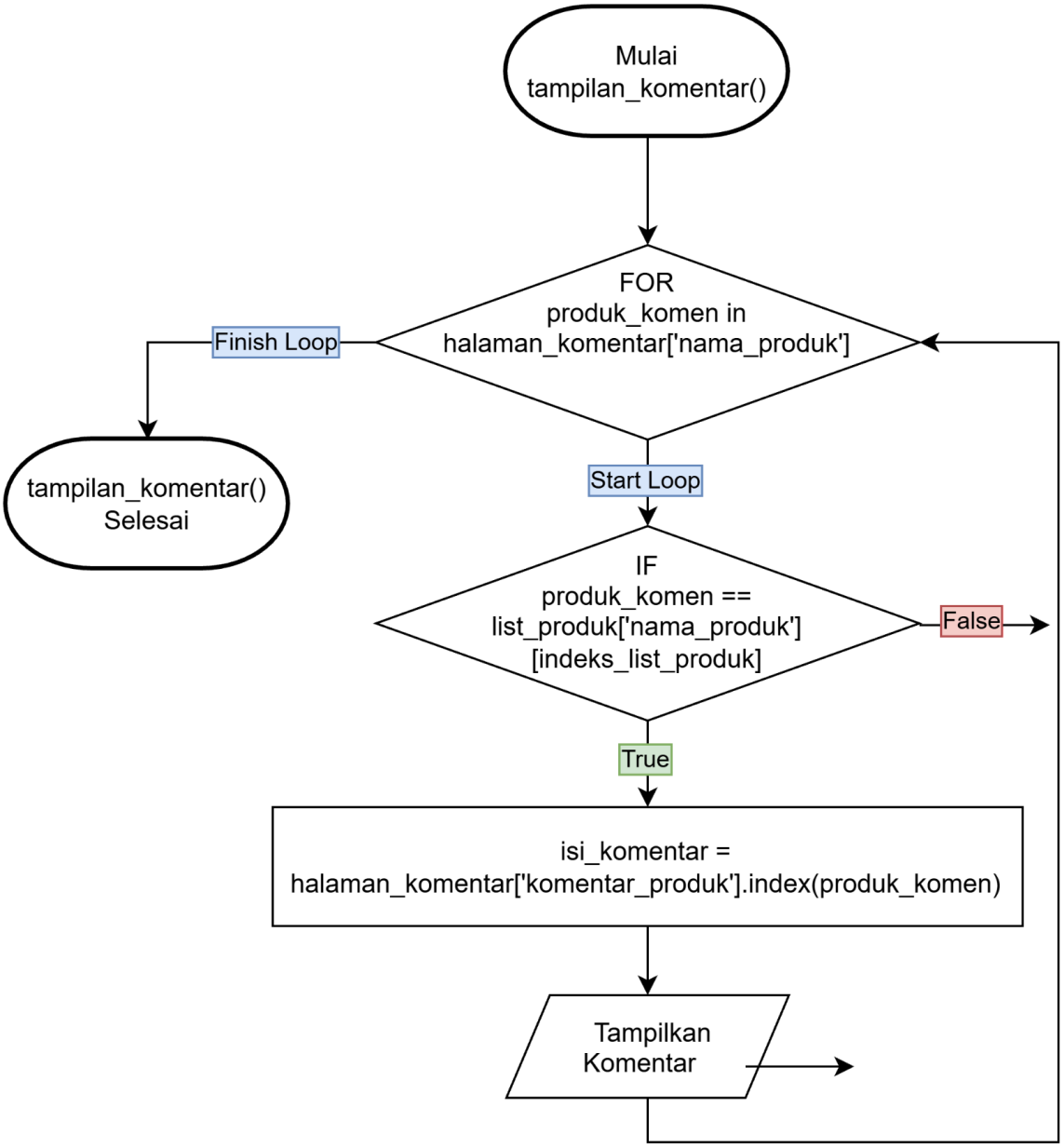


Setup Test dan Tampilkan Produk

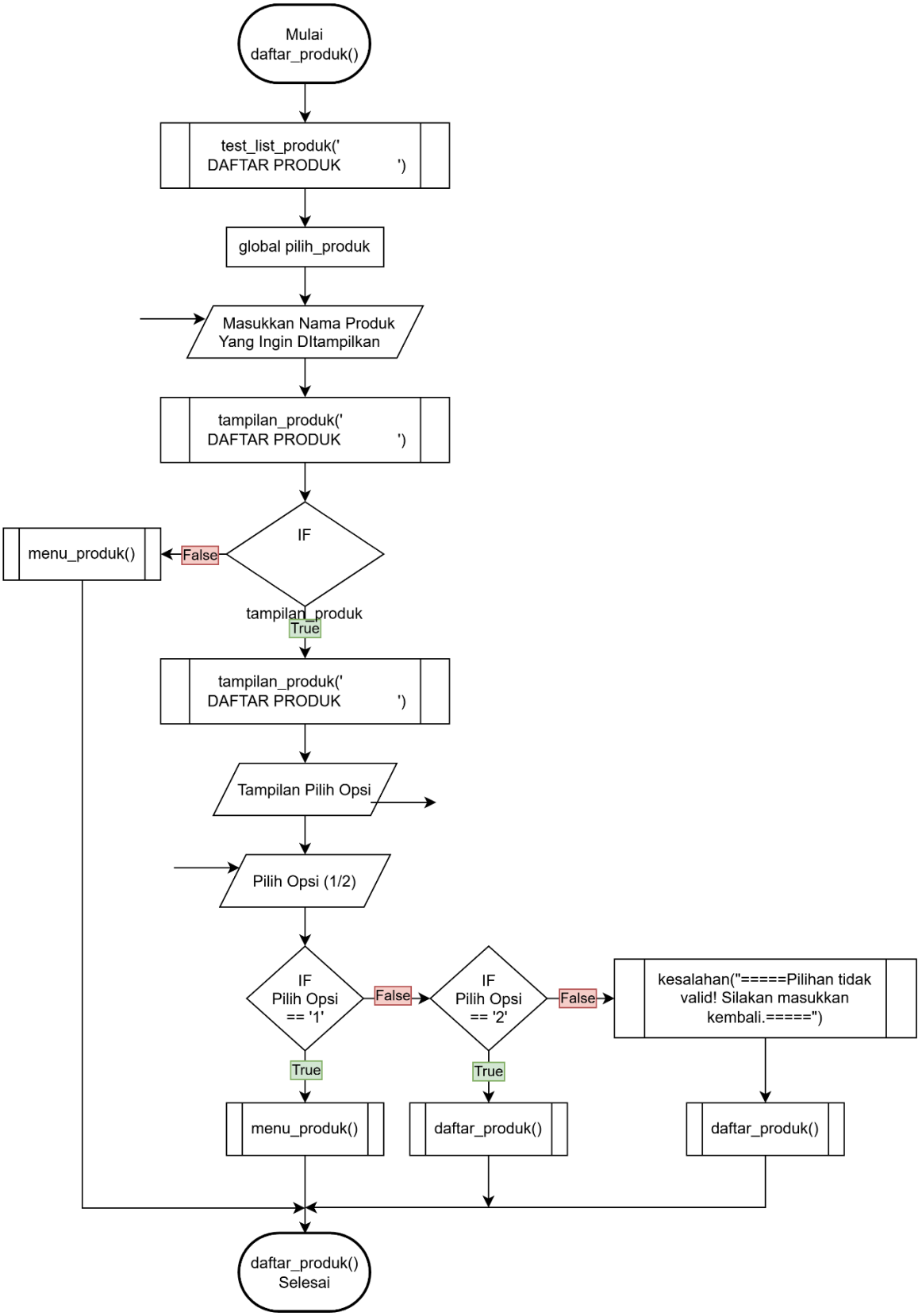



Setup Tampilan Produk
Mulai
tampilan_produk(keterangan_menu)
FOR
produk in
list_produk['nama_produk']
Finish Loop
tekan_kembali("Produk
tidak ditemukan.")
return False
Start Loop
list_produk_test =
list_produk['nama_produk'].index(produk)
IF
list_produk['nama_produk']
[list_produk_test] ==
pilih_produk.strip()
False
True
global indeks_list_produk
indeks_list_produk =
list_produk['nama_produk'].index(pilih_produk)
Tampilan(keterangan_menu)
return True
tampilan_produk(keterangan_menu)
Selesai

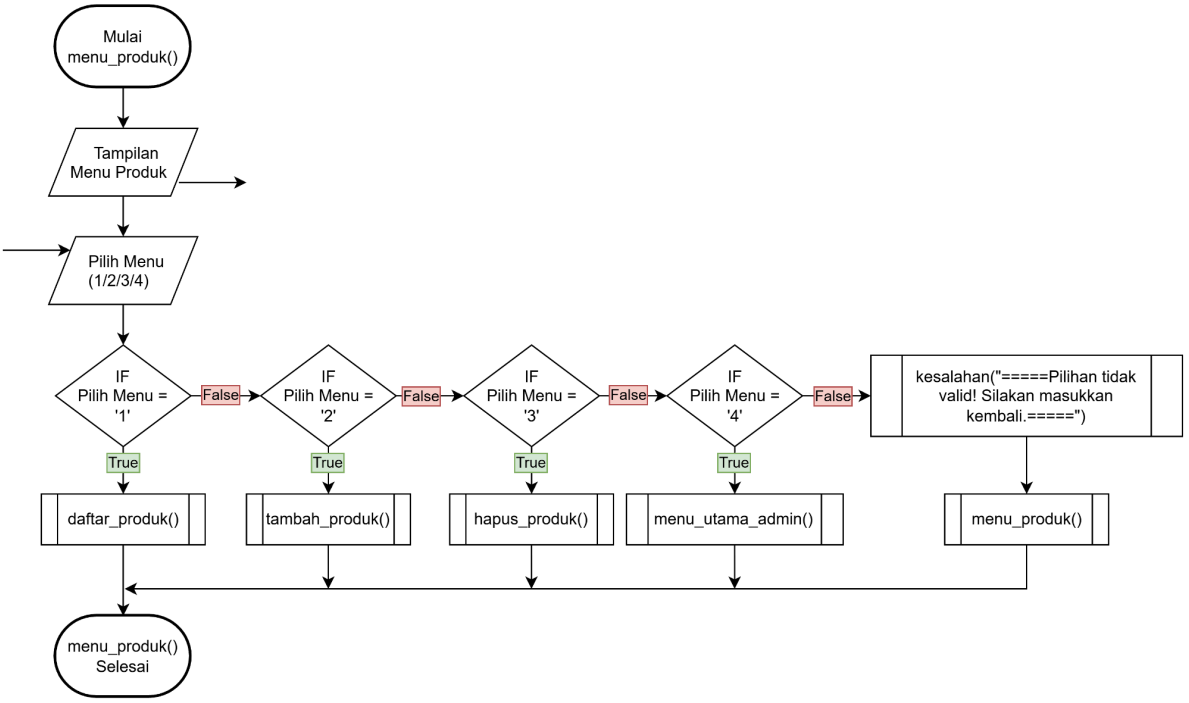
Setup Tampilan Komentar



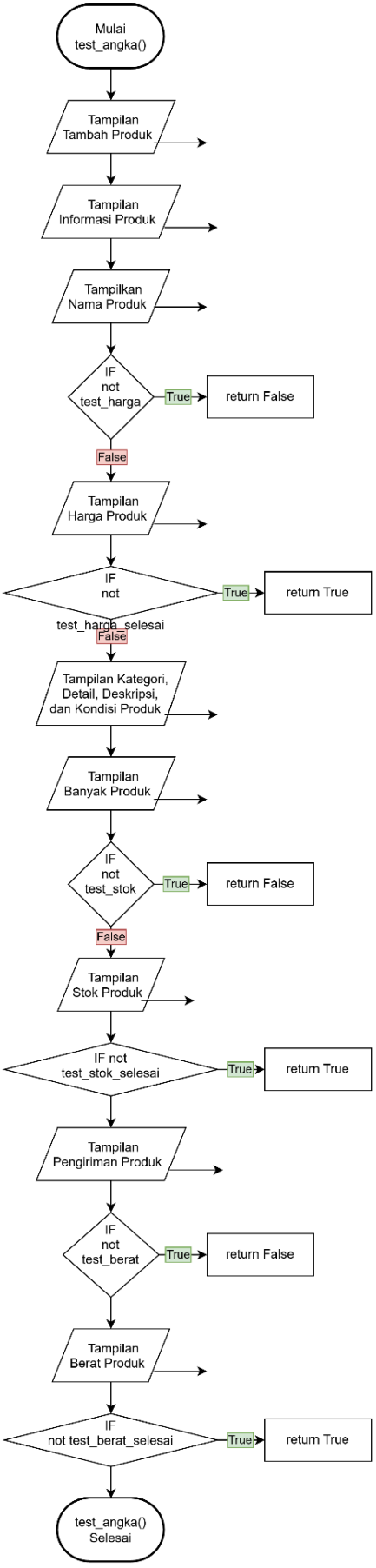
HALAMAN DAFTAR PRODUK



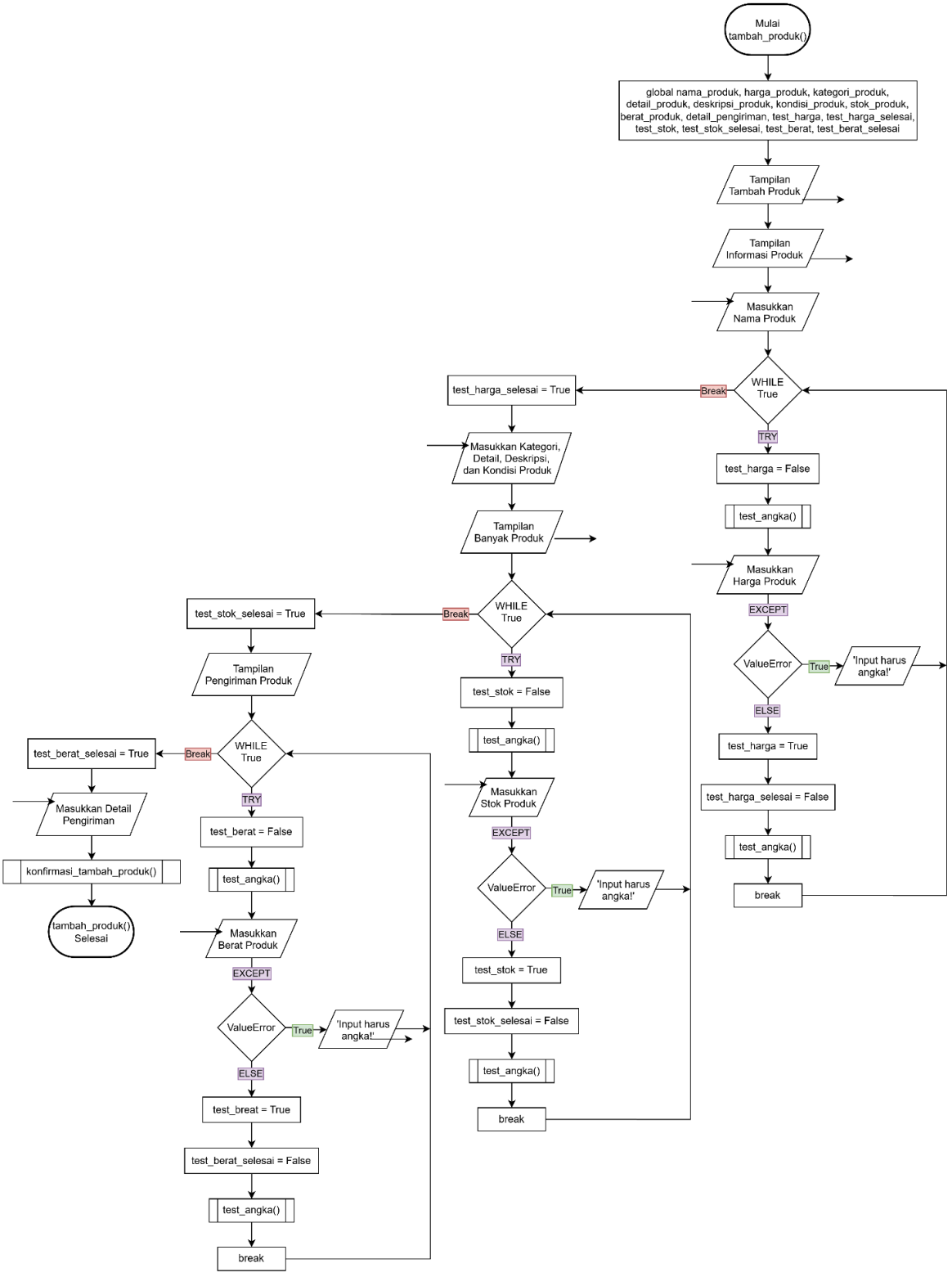
HALAMAN MENU PRODUK



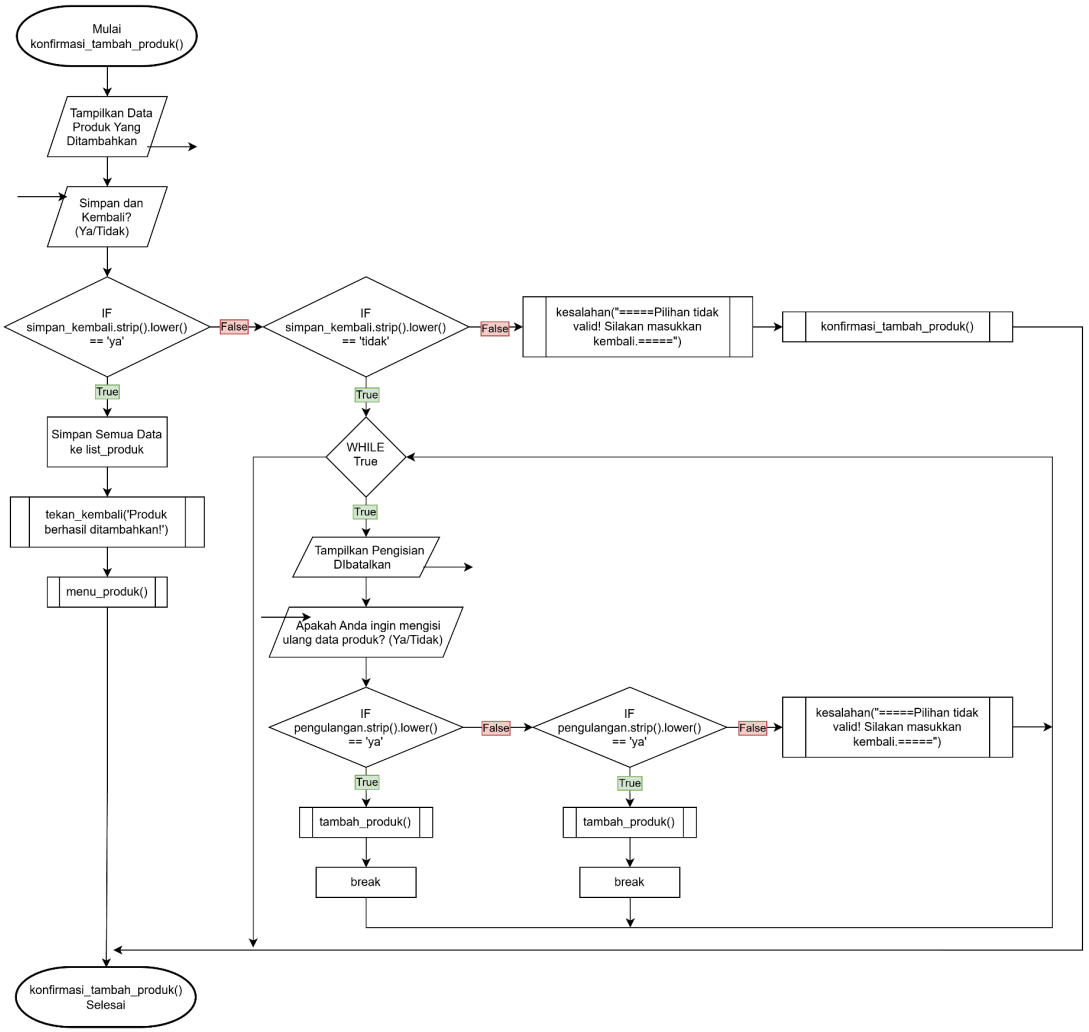
Setup Error-Handling Tambah Produk



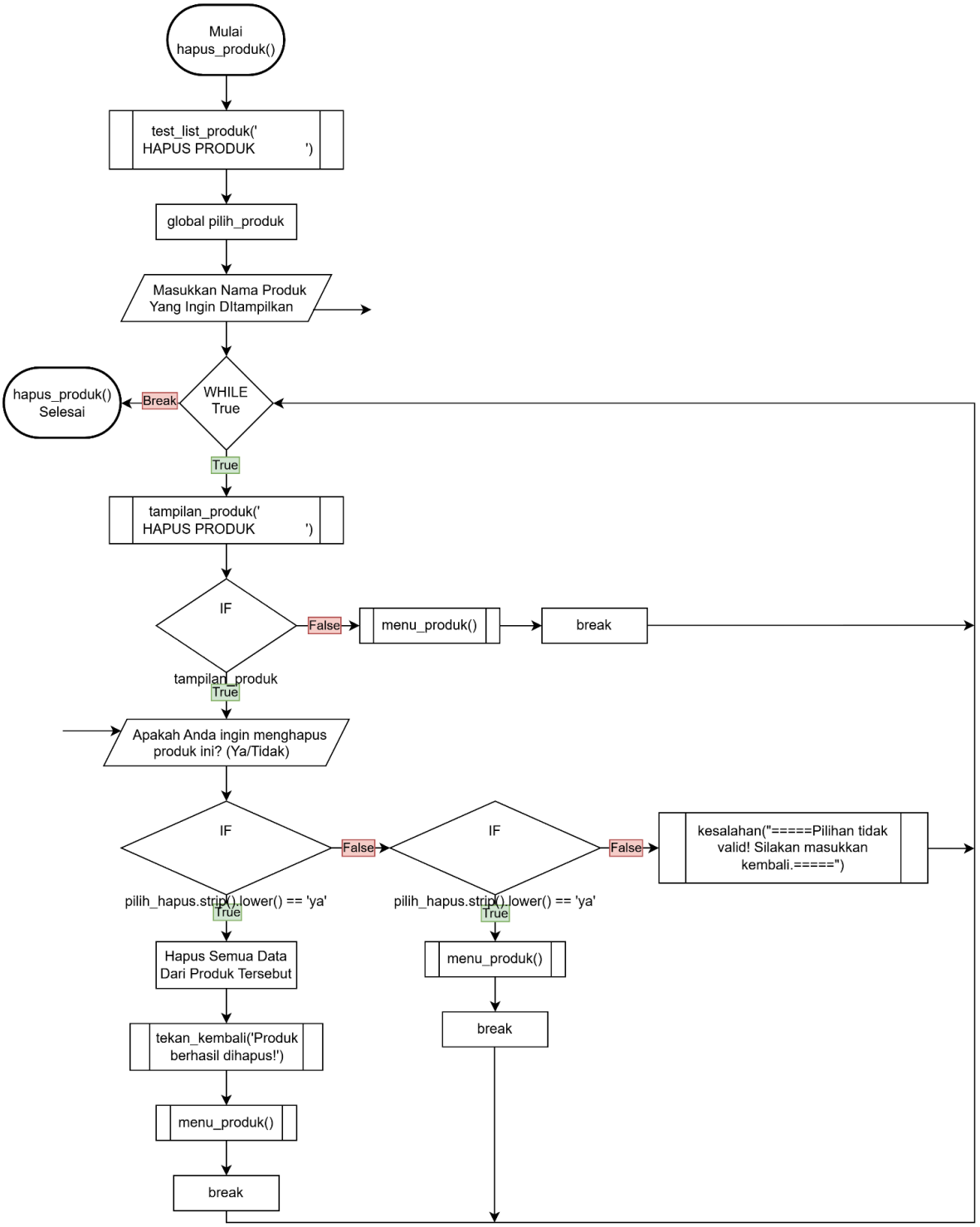
HALAMAN TAMBAH PRODUK



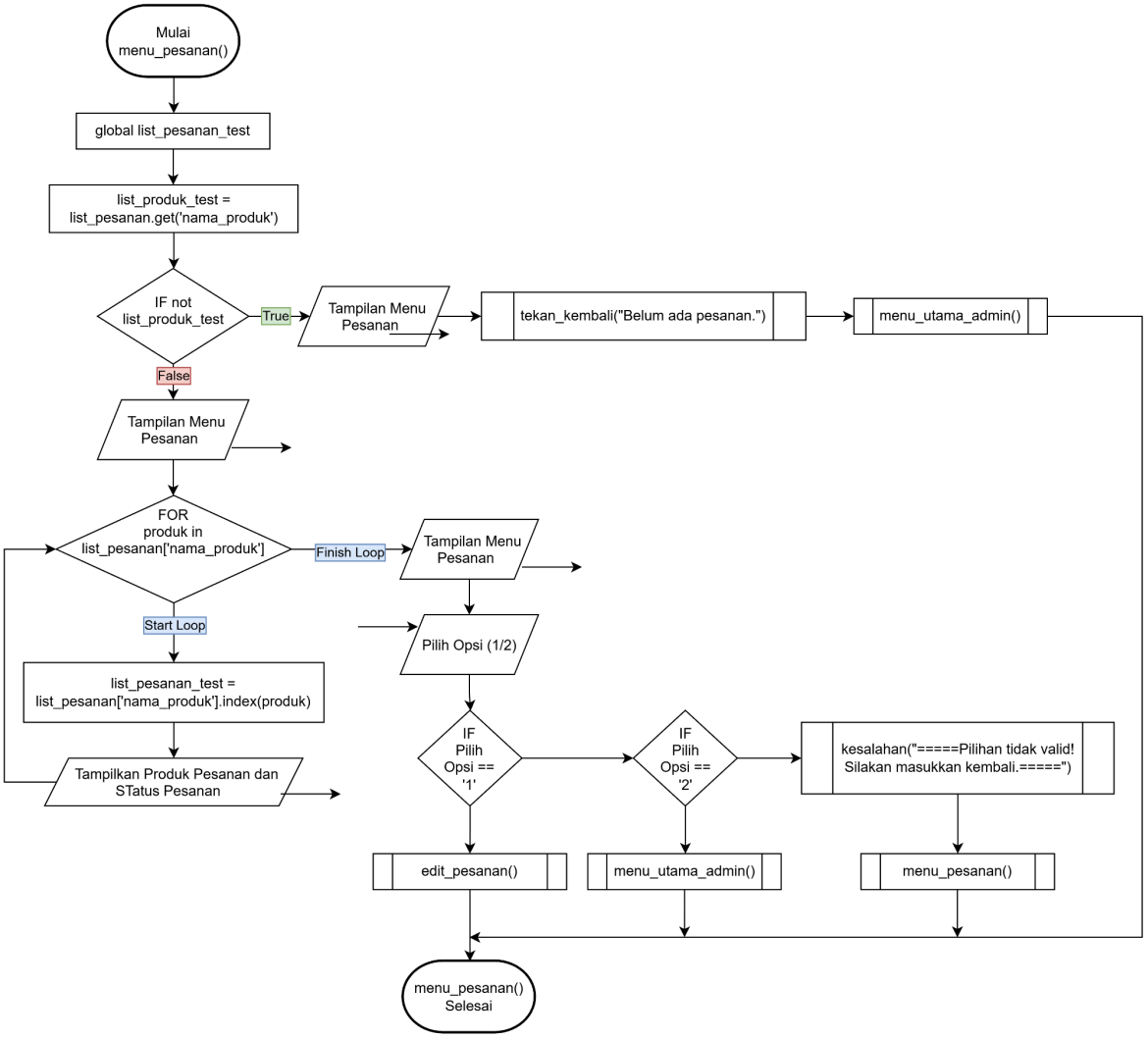
HALAMAN KONFIRMASI PENAMBAHAN PRODUK

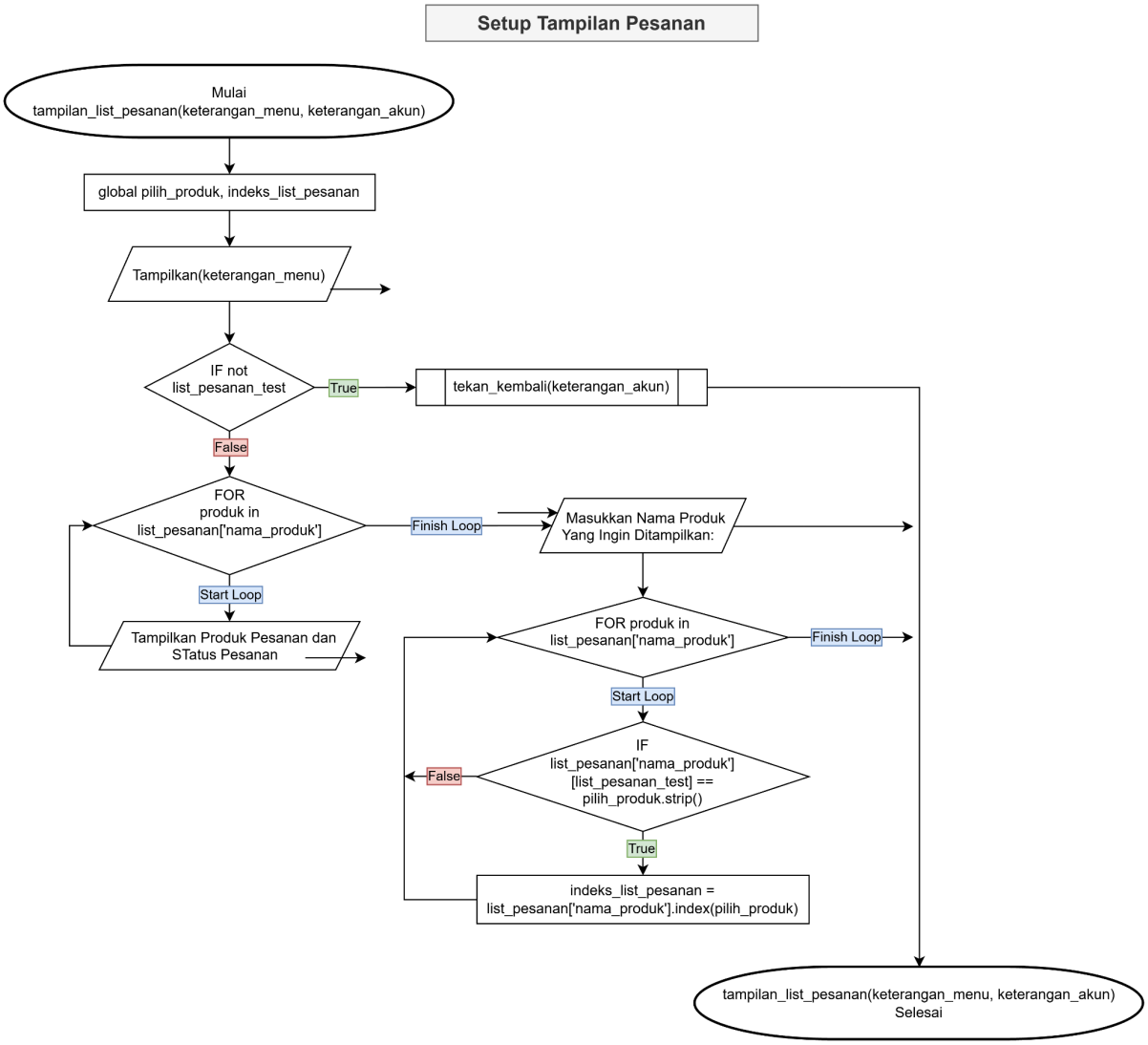


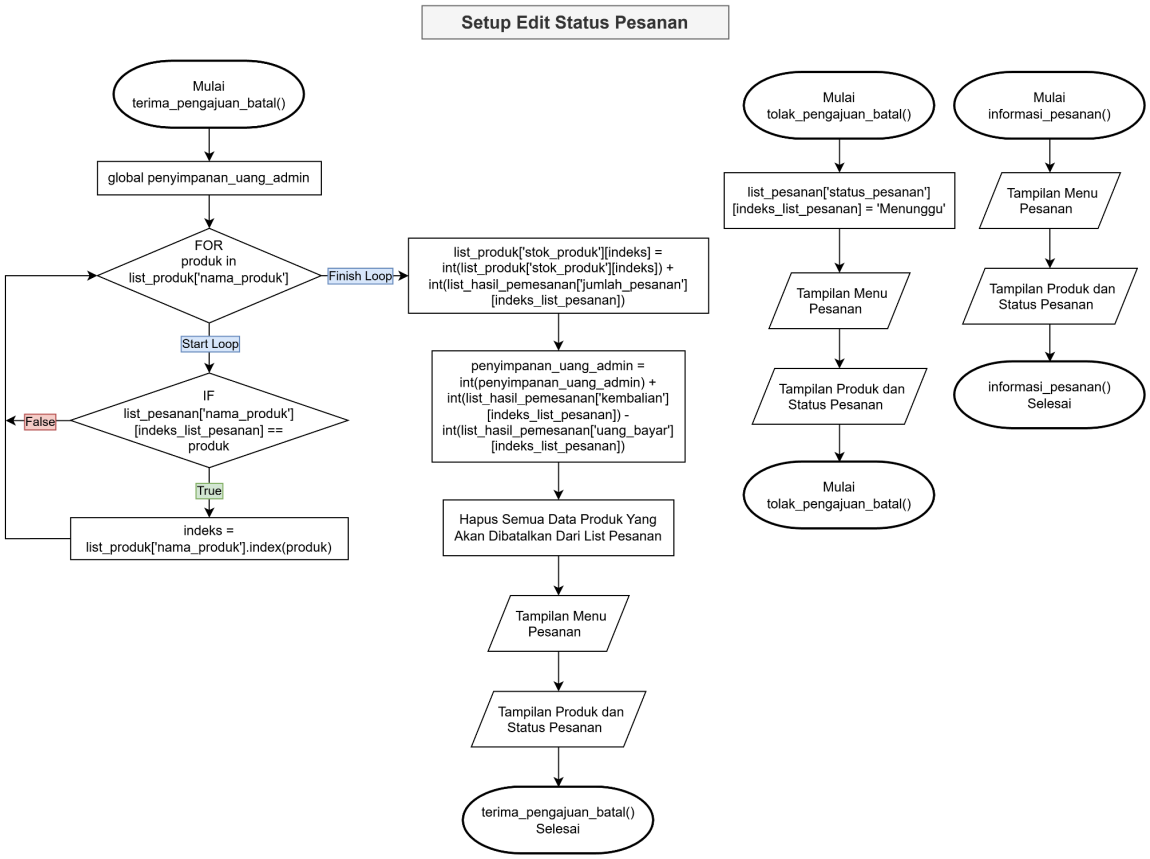
HALAMAN HAPUS PRODUK



HALAMAN MENU PESANAN




Setup Tampilan Pesanan
Mulai
tampilan_list_pesanan(keterangan_menu, keterangan_akun)
global pilih_produk, indeks_list_pesanan
Tampilkan(keterangan_menu)
IF not
list_pesanan_test
True
tekan_kembali(keterangan_akun)
False
FOR
produk in
list_pesanan['nama_produk']
Finish Loop
Masukkan Nama Produk
Yang Ingin Ditampilkan:
Start Loop
Tampilkan Produk Pesanan dan
STatus Pesanan
FOR produk in
list_pesanan['nama_produk']
Finish Loop
Start Loop
IF
list_pesanan['nama_produk']
[list_pesanan_test] ==
pilih_produk.strip()
False
True
indeks_list_pesanan =
list_pesanan['nama_produk'].index(pilih_produk)
tampilan_list_pesanan(keterangan_menu, keterangan_akun)
Selesai


Setup Edit Status Pesanan
Mulai terima_pengajuan_batal()
global penyimpanan_uang_admin
FOR produk in list_produk['nama_produk']
Finish Loop
Start Loop
IF list_pesanan['nama_produk'] [indeks_list_pesanan] == produk
False
True
indeks = list_produk['nama_produk'].index(produk)
list_produk['stok_produk'][indeks] = int(list_produk['stok_produk'][indeks]) + int(list_hasil_pemesanan['jumlah_pesanan'] [indeks_list_pesanan])
penyimpanan_uang_admin = int(penyimpanan_uang_admin) + int(list_hasil_pemesanan['kembalian'] [indeks_list_pesanan]) - int(list_hasil_pemesanan['uang_bayar'] [indeks_list_pesanan])
Hapus Semua Data Produk Yang Akan Dibatalkan Dari List Pesanan
Tampilan Menu Pesanan
Tampilan Produk dan Status Pesanan
terima_pengajuan_batal() Selesai
Mulai tolak_pengajuan_batal()
list_pesanan['status_pesanan'] [indeks_list_pesanan] = 'Menunggu'
Tampilan Menu Pesanan
Tampilan Produk dan Status Pesanan
Mulai tolak_pengajuan_batal()
Mulai informasi_pesanan()
Tampilan Menu Pesanan
Tampilan Produk dan Status Pesanan
informasi_pesanan() Selesai

2. Deskripsi Singkat Program

Tujuan dari program ini adalah untuk membuat sistem jual beli sederhana berdasarkan e-commerce berjenis direct seller.

3. Source Code

A. Fitur Log In

Fitur ini digunakan untuk pengguna dan admin dalam mengautentikasi akun agar bisa mengakses toko digital.

```
def menu_log_in():
    os.system('cls')
    print('=' * 40)
    print("              LOG IN AKUN              ")
    print('=' * 40)
    global username_log_in, password_log_in
    username_log_in = input("Masukkan Username : ")
    password_log_in = input("Masukkan Password : ")
    log_in = input("Masuk? (Ya/Tidak): ")
    if log_in.strip().lower() == "ya":
        if log_in_admin():
            os.system('cls')
            tekan_lanjut("Login berhasil!")
            menu_utama_admin()
        elif log_in_pengguna():
            os.system('cls')
            tekan_lanjut("Login berhasil!")
            menu_utama_pengguna()
        else:
            kesalahan('=====Login gagal. Silakan coba lagi.=====')
            menu_masuk()
    elif log_in.strip().lower() == "tidak":
        menu_masuk()
    else:
        kesalahan("=====Pilihan tidak valid! Silakan masukkan kembali.=====")
        menu_masuk()
```

B. Fitur Sign In

Fitur ini digunakan untuk pengguna dalam membuat akun baru.

```
def menu_sign_in():
    os.system('cls')
    print('=' * 40)
    print("              SIGN IN AKUN              ")
    print('=' * 40)
    global username_sign_in, password_sign_in, data_akun
    username_sign_in = input("Masukkan Username : ")
    password_sign_in = input("Masukkan Password : ")
    simpan_akun = input("Simpan akun? (Ya/Tidak): ")
    if simpan_akun.strip().lower() == "ya":
        if username_sign_in in data_akun:
            kesalahan('=====Username ini sudah digunakan. Silahkan masukkan kembali.=====')
            menu_masuk()
        else:
            data_akun.setdefault(username_sign_in, password_sign_in)
            os.system('cls')
            tekan_lanjut("Akun berhasil dibuat!")
            menu_masuk()
    elif simpan_akun.strip().lower() == "tidak":
        menu_masuk()
    else:
        kesalahan("=====Pilihan tidak valid! Silakan masukkan kembali.=====")
        menu_masuk()
```

C. Fitur Daftar Produk

Fitur ini digunakan untuk admin dalam melihat produk apa saja yang sudah ditambahkan ke dalam toko digital beserta komentar dari pengguna tentang produk.

```
def daftar_produk():
    test_list_produk('             DAFTAR PRODUK             ')
    global pilih_produk
    pilih_produk = input("Masukkan nama produk yang ingin ditampilkan: ")
    tampilan_produk('             DAFTAR PRODUK             ')
    if tampilan_produk:
        tampilan_produk('             DAFTAR PRODUK             ')
        print('1. Kembali Ke Menu Produk')
        print('2. Kembali Ke Daftar Produk')
        kembali = input('Pilih Opsi (1/2): ')
        if kembali.strip().lower() == '1':
            menu_produk()
        elif kembali.strip().lower() == '2':
            daftar_produk()
        else:
            kesalahan("=====Pilihan tidak valid! Silakan masukkan kembali.=====")
            daftar_produk()
    else:
        menu_produk()
```

D. Fitur Tambah Produk

Fitur ini digunakan untuk admin dalam menambahkan produk baru ke dalam toko digital.

```
def tambah_produk():
    global nama_produk, harga_produk, kategori_produk, detail_produk, deskripsi_produk, kondisi_produk, stok_produk, berat_produk, detail_pengiriman, test_harga, test_harga_selesai, test_stok, test_stok_selesai, test_berat, test_berat_selesai
    os.system('cls')
    print('=' * 40)
    print('            TAMBAH PRODUK            ')
    print('=' * 40)
    print('=' * 40)
    print('          INFORMASI PRODUK           ')
    print('=' * 40)
    nama_produk = input('Masukkan Nama Produk: ')
    os.system('cls')
    while True:
        try:
            test_harga = False
            test_angka()
            harga_produk = int(input('Masukkan Harga Produk (Rp): '))
        except ValueError:
            os.system('cls')
            print('Input harus angka!')
        else:
            os.system('cls')
            test_harga = True
            test_harga_selesai = False
            test_angka()
            break
    test_harga_selesai = True
    kategori_produk = input('Masukkan Kategori Produk: ')
    detail_produk = input('Masukkan Detail Produk: ')
    deskripsi_produk = input('Masukkan Deskripsi Produk: ')
    kondisi_produk = input('Masukkan Kondisi Produk (Baru/Bekas): ')
    print('=' * 40)
    print('            BANYAK PRODUK            ')
    print('=' * 40)
    os.system('cls')
    while True:
        try:
            test_stok = False
            test_angka()
            stok_produk = int(input('Masukkan Stok Produk: '))
        except ValueError:
            os.system('cls')
            print('Input harus angka!')
        else:
            os.system('cls')
            test_stok = True
            test_stok_selesai = False
            test_angka()
            break
    test_stok_selesai = True
    print('=' * 40)
    print('          PENGIRIMAN PRODUK          ')
    print('=' * 40)
    os.system('cls')
    while True:
        try:
            test_berat = False
            test_angka()
            berat_produk = int(input('Masukkan Berat Produk (gram): '))
        except ValueError:
            os.system('cls')
            print('Input harus angka!')
        else:
            os.system('cls')
            test_berat = True
            test_berat_selesai = False
            test_angka()
            break
    test_berat_selesai = True
    detail_pengiriman = input('Masukkan Detail Pengiriman: ')
    konfirmasi_tambah_produk()
```

E. Fitur Hapus Produk

Fitur ini digunakan untuk admin dalam menghapus produk yang ada di toko digital.

```
def hapus_produk():
    test_list_produk('             HAPUS PRODUK             ')
    global pilih_produk
    pilih_produk = input("Masukkan nama produk yang ingin ditampilkan: ")
    while True:
        tampilan_produk('             HAPUS PRODUK             ')
        if tampilan_produk:
            pilih_hapus = input('Apakah Anda ingin menghapus produk ini? (Ya/Tidak): ')
            if pilih_hapus.strip().lower() == 'ya':
                os.system('cls')
                del list_produk['nama_produk'][indeks_list_produk]
                del list_produk['harga_produk'][indeks_list_produk]
                del list_produk['kategori_produk'][indeks_list_produk]
                del list_produk['detail_produk'][indeks_list_produk]
                del list_produk['deskripsi_produk'][indeks_list_produk]
                del list_produk['kondisi_produk'][indeks_list_produk]
                del list_produk['stok_produk'][indeks_list_produk]
                del list_produk['berat_produk'][indeks_list_produk]
                del list_produk['detail_pengiriman'][indeks_list_produk]
                tekan_kembali('Produk berhasil dihapus!')
                menu_produk()
                break
            elif pilih_hapus.strip().lower() == 'tidak':
                menu_produk()
                break
            else:
                kesalahan('=====Pilihan tidak valid. Silakan masukkan kembali.=====')
        else:
            menu_produk()
            break
```

F. Fitur Status Pesanan

Fitur ini digunakan untuk admin dalam mengedit status dari proses pesanan serta menanggapi permintaan pengajuan pembatalan pemesanan dari pembeli yang telah memesan.

```
def edit_pesanan():
    tampilan_list_pesanan('             MENU PESANAN             ', 'Belum ada yang memesan produk.')
    if list_pesanan['status_pesanan'][indeks_list_pesanan] == 'Pembatalan telah diajukan.':
        while True:
            informasi_pesanan()
            pilihan_ajuan = input('Setujui Pembatalan? (Ya/Tidak): ')
            if pilihan_ajuan.strip().lower() == 'ya':
                terima_pengajuan_batal()
                tekan_kembali('Pengajuan pembatalan diterima.')
                menu_pesanan()
                return True
            elif pilihan_ajuan.strip().lower() == 'tidak':
                tolak_pengajuan_batal()
                tekan_kembali('Pengajuan pembatalan ditolak')
                menu_pesanan()
                return True
            else:
                kesalahan('=====Pilihan tidak valid. Silakan masukkan kembali.=====')
    informasi_pesanan()
    edit_status_pesanan = input('Edit Status Pesanan? (Ya/Tidak): ')
    if edit_status_pesanan.strip().lower() == 'ya':
        informasi_pesanan()
        list_pesanan['status_pesanan'][indeks_list_pesanan] = input('Ubah Status Pesanan: ')
        informasi_pesanan()
        tekan_kembali('Status pesanan berhasil diubah!')
        menu_pesanan()
```

G. Fitur Kelola Akun Admin

Fitur ini digunakan untuk admin dalam mengelola akun yang meliputi melihat dan mengubah username dan password, serta memeriksa simpanan uang pada akun admin.

```
def kelola_akun_admin():
    tampilan_akun_admin()
    print('1. Ubah Username')
    print('2. Ubah Password')
    print('3. Kembali')
    opsi_kelola_akun_admin = input('Pilih Opsi (1/2/3): ')
    if opsi_kelola_akun_admin.strip() == '1':
        tampilan_akun_admin()
        global admin_username
        admin_username = input('Masukkan Username Baru Admin: ')
        os.system('cls')
        tekan_kembali('Username berhasil diganti!')
        kelola_akun_admin()
    elif opsi_kelola_akun_admin.strip() == '2':
        tampilan_akun_admin()
        global admin_password
        admin_password = input('Masukkan Password Baru Admin: ')
        os.system('cls')
        tekan_kembali('Password berhasil diganti!')
        kelola_akun_admin()
    elif opsi_kelola_akun_admin.strip() == '3':
        menu_utama_admin()
    else:
        kesalahan('=====Pilihan tidak valid!  Silakan masukkan kembali.=====')
        kelola_akun_admin()
```

H. Fitur Halaman Produk

Fitur ini digunakan untuk pengguna dalam melihat daftar produk yang ada di toko digital beserta komentarnya.

```
def halaman_produk():
    test_list_produk('             HALAMAN PRODUK             ')
    global pilih_produk
    pilih_produk = input("Masukkan nama produk yang ingin ditampilkan: ")
    tampilan_produk('             HALAMAN PRODUK             ')
    if tampilan_produk:
        pesanan = input("Apakah Anda ingin memesan produk ini? (Ya/Tidak): ")
        if pesanan.strip().lower() == 'ya':
            if pilih_produk in list_pesanan['nama_produk']:
                os.system('cls')
                tekan_kembali('Produk ini sudah Anda pesan.')
                halaman_produk()
            else:
                global jumlah_stok
                jumlah_stok = int(list_produk['stok_produk'][indeks_list_produk])
                if jumlah_stok == 0:
                    os.system('cls')
                    tekan_kembali('Stok produk tidak tersedia.')
                    halaman_produk()
                else:
                    pemesanan_produk()
        elif pesanan.strip().lower() == 'tidak':
            menu_utama_pengguna()
        else:
            kesalahan('=====Pilihan tidak valid. Silakan masukkan kembali.=====')
    else:
        menu_utama_pengguna()
```

I. Fitur Memasukkan Produk ke Keranjang Belanja

Fitur ini digunakan untuk pengguna dalam memasukkan produk yang ingin dibeli ke dalam keranjang belanja terlebih dahulu.

```
def opsi_keranjang_belanja():
    while True:
        global jumlah_pesanan
        try:
            os.system('cls')
            print('=' * 40)
            print('           OPSI PEMESANAN           ')
            print('=' * 40)
            print(f'Stok Produk: {list_produk['stok_produk'][indeks_list_produk]}')
            print('=' * 40)
            jumlah_pesanan = int(input("Masukkan jumlah pesanan: "))
        except ValueError:
            os.system('cls')
            print('Input harus angka!')
        else:
            os.system('cls')
            break
    if int(jumlah_pesanan) > int(jumlah_stok):
        tekan_kembali("Stok tidak mencukupi.")
        menu_utama_pengguna()
    elif int(jumlah_pesanan) > 0:
        list_keranjang_belanja.setdefault(list_produk['nama_produk'][indeks_list_produk], [list_produk['harga_produk'][indeks_list_produk], jumlah_pesanan])
        tekan_kembali("Produk berhasil ditambahkan ke keranjang belanja!")
        menu_utama_pengguna()
    else:
        kesalahan("Jumlah pesanan tidak valid. Silakan masukkan kembali jumlah pesanan anda.")
        opsi_keranjang_belanja()
```

J. Fitur Membeli Produk dengan Langsung Bayar

Fitur ini digunakan untuk pengguna dalam membeli produk yang kemudian langsung diarahkan ke pembayaran.

```
def opsi_bayar_langsung():
    while True:
        global jumlah_pesanan
        try:
            os.system('cls')
            print('=' * 40)
            print('             OPSI PEMESANAN             ')
            print('=' * 40)
            print(f'Stok Produk: {list_produk['stok_produk'][indeks_list_produk]}')
            print('=' * 40)
            jumlah_pesanan = int(input("Masukkan jumlah pesanan: "))
        except ValueError:
            os.system('cls')
            print('Input harus angka!')
        else:
            os.system('cls')
            break
    if int(jumlah_pesanan) > int(jumlah_stok):
        tekan_kembali("=====Stok tidak mencukupi. Silakan masukkan kembali jumlah pesanan anda.=====")
        opsi_bayar_langsung()
    elif int(jumlah_pesanan) > 0:
        global jumlah_harga, total_harga
        jumlah_harga = list_produk['harga_produk'][indeks_list_produk]
        total_harga = int(jumlah_pesanan) * int(jumlah_harga)
        while True:
            os.system('cls')
            print('=' * 40)
            print(f'Total Harga: {total_harga}')
            print('=' * 40)
            konfirmasi_pesanan = input("Apakah Anda ingin melanjutkan ke pembayaran? (Ya/Tidak): ")
            if konfirmasi_pesanan.strip().lower() == 'ya':
                # Pembayaran Produk
                proses_pembayaran()
                break
            elif konfirmasi_pesanan.strip().lower() == 'tidak':
                os.system('cls')
                tekan_kembali("Pesanan dibatalkan.")
                menu_utama_pengguna()
                break
            else:
                kesalahan('=====Pilihan tidak valid. Silakan masukkan kembali.=====')
    else:
        kesalahan("=====Jumlah pesanan tidak valid. Silakan masukkan kembali.=====")
        opsi_bayar_langsung()
```

K. Fitur Membeli Satu Jenis Produk di Keranjang Belanja

Fitur ini digunakan untuk pengguna dalam membeli jenis satu produk dari keranjang belanja.

```
def beli_satu_produk():
    global total_harga, pilih_produk_keranjang, indeks_list_produk
    total_harga = int(list_keranjang_belanja[produk][0]) * int(list_keranjang_belanja[produk][1])
    pilih_produk_keranjang = input('Masukkan nama produk yang ingin dibayar: ')
    for produk in list_produk['nama_produk']:
        list_produk_test = list_produk['nama_produk'].index(produk)
        if list_produk['nama_produk'][list_produk_test] == pilih_produk_keranjang:
            indeks_list_produk = list_produk['nama_produk'].index(pilih_produk_keranjang)
            os.system('cls')
            print(f'Nama Produk: {list_produk['nama_produk'][indeks_list_produk]}')
            print(f'Harga Produk: {list_produk['harga_produk'][indeks_list_produk]}')
            print(f'Kategori Produk: {list_produk['kategori_produk'][indeks_list_produk]}')
            print(f'Detail Produk: {list_produk['detail_produk'][indeks_list_produk]}')
            print(f'Deskripsi Produk: {list_produk['deskripsi_produk'][indeks_list_produk]}')
            print(f'Kondisi Produk: {list_produk['kondisi_produk'][indeks_list_produk]}')
            print(f'Stok Produk: {list_produk['stok_produk'][indeks_list_produk]}')
            print(f'Berat Produk: {list_produk['berat_produk'][indeks_list_produk]}')
            print(f'Detail Pengiriman: {list_produk['detail_pengiriman'][indeks_list_produk]}')
            os.system('cls')
            pembayaran()
            return True
    tekan_kembali('Produk tidak ditemukan.')
    keranjang_belanja()
    return False
```

L. Fitur Membeli Seluruh Produk di Keranjang Belanja

Fitur ini digunakan untuk pengguna dalam membeli seluruh produk di dalam keranjang belanja sekaligus.

```
def beli_semua_produk():
    global total_harga, list_keranjang_belanja
    while True:
        os.system('cls')
        print('=' * 40)
        print('            KERANJANG BELANJA            ')
        total_harga = 0
        for produk in list_keranjang_belanja:
            total_harga = int(list_keranjang_belanja[produk][0]) * int(list_keranjang_belanja[produk][1]) + int(total_harga)
        konfirmasi_pesanan = input("Apakah Anda ingin melanjutkan ke pembayaran? (Ya/Tidak): ")
        if konfirmasi_pesanan.strip().lower() == 'ya':
            os.system('cls')
            pembayaran()
            list_keranjang_belanja = {}
            break
        elif konfirmasi_pesanan.strip().lower() == 'tidak':
            keranjang_belanja()
            break
        else:
            kesalahan("=====Pilihan tidak valid! Silakan masukkan kembali.=====")
```

M. Fitur Hapus Produk di Keranjang

Fitur ini digunakan untuk pengguna dalam menghapus produk yang sebelumnya sudah dimasukkan ke dalam keranjang belanja

```
def hapus_produk_keranjang():
    while True:
        global pilih_produk_keranjang
        pilih_produk_keranjang = input('Masukkan nama produk yang ingin dihapus: ')
        for produk in list_produk['nama_produk']:
            list_produk_test = list_produk['nama_produk'].index(produk)
            if list_produk['nama_produk'][list_produk_test] == pilih_produk_keranjang:
                indeks_list_produk = list_produk['nama_produk'].index(pilih_produk_keranjang)
                os.system('cls')
                print(f'Nama Produk: {list_produk['nama_produk'][indeks_list_produk]}')
                print(f'Harga Produk: {list_produk['harga_produk'][indeks_list_produk]}')
                print(f'Kategori Produk: {list_produk['kategori_produk'][indeks_list_produk]}')
                print(f'Detail Produk: {list_produk['detail_produk'][indeks_list_produk]}')
                print(f'Deskripsi Produk: {list_produk['deskripsi_produk'][indeks_list_produk]}')
                print(f'Kondisi Produk: {list_produk['kondisi_produk'][indeks_list_produk]}')
                print(f'Stok Produk: {list_produk['stok_produk'][indeks_list_produk]}')
                print(f'Berat Produk: {list_produk['berat_produk'][indeks_list_produk]}')
                print(f'Detail Pengiriman: {list_produk['detail_pengiriman'][indeks_list_produk]}')
                print('=' * 40)
                print(f'Banyak Pesanan: {list_keranjang_belanja[produk][1]}')
                print(f'Keseluruhan Harga: {list_keranjang_belanja[produk][0]}')
                print('=' * 40)
            else:
                os.system('cls')
                tekan_kembali('Produk tidak ditemukan.')
                keranjang_belanja()
                return False
        for produk_keranjang in list_keranjang_belanja:
            if produk_keranjang == pilih_produk_keranjang:
                konfirmasi_hapus_produk_keranjang = input('Hapus produk ini dari keranjang belanja? (Ya/Tidak): ')
                if konfirmasi_hapus_produk_keranjang.strip().lower() == 'ya':
                    del list_keranjang_belanja[pilih_produk_keranjang]
                    os.system('cls')
                    tekan_kembali('Produk berhasil dihapus!')
                    keranjang_belanja()
                    return True
                elif konfirmasi_hapus_produk_keranjang.strip().lower() == 'tidak':
                    keranjang_belanja()
                    return True
                else:
                    kesalahan('=====Pilihan tidak valid. Silakan masukkan kembali.=====').
```

N. Fitur Daftar Pesanan

Fitur ini digunakan untuk pengguna dalam melihat daftar dari pemesanan yang telah dilakukan serta memantau perkembangan proses status pesanan dari admin. Fitur ini juga dapat melakukan pengajuan pembatalan pesanan

```
def daftar_pesanan():
    tampilan_list_pesanan('             DAFTAR PESANAN             ', 'Anda belum memesan produk')
    if list_pesanan['status_pesanan'][indeks_list_pesanan] == 'Pembatalan telah diajukan.':
        while True:
            tampilan_daftar_pesanan()
            print('1. Tarik Pengajuan Pembatalan')
            print('2. Kembali')
            opsi_pesanan = input('Pilih Opsi (1/2): ')
            if opsi_pesanan == '1':
                list_pesanan['status_pesanan'][indeks_list_pesanan] = 'Menunggu'
                tekan_kembali('Pengajuan telah ditarik.')
                menu_utama_pengguna()
                break
            elif opsi_pesanan == '2':
                menu_utama_pengguna()
                break
            else:
                kesalahan('=====Pilihan tidak valid. Silakan masukkan kembali.=====')
    else:
        while True:
            tampilan_daftar_pesanan()
            print('1. Batalkan Pesanan')
            print('2. Kembali')
            opsi_pesanan = input('Pilih Opsi (1/2): ')
            if opsi_pesanan == '1':
                list_pesanan['status_pesanan'][indeks_list_pesanan] = 'Pembatalan telah diajukan.'
                tekan_kembali('Menunggu konfirmasi dari toko...')
                menu_utama_pengguna()
                break
            elif opsi_pesanan == '2':
                menu_utama_pengguna()
                break
            else:
                kesalahan('=====Pilihan tidak valid. Silakan masukkan kembali.=====')
```

O. Fitur Riwayat Pesanan

Fitur ini digunakan untuk pengguna dalam melihat riwayat pesanan yang berisi list produk yang pernah dipesan sebelumnya.

```
def riwayat_transaksi():
    os.system('cls')
    print('=' * 40)
    print('             RIWAYAT TRANSAKSI             ')
    print('=' * 40)
    riwayat_transaksi_test = list_riwayat_transaksi.get('nama_produk')
    if not riwayat_transaksi_test:
        tekan_kembali('Anda belum melakukan pemesanan')
        menu_utama_pengguna()
    else:
        for produk in list_riwayat_transaksi['nama_produk']:
            print(f'-- {produk}')
        print('1. Lihat Riwayat Transaksi Produk')
        print('2. Hapus Semua Riwayat Transaksi')
        print('3. Kembali')
        opsi_riwayat_transaksi = input('Pilih Opsi (1/2/3): ')
        if opsi_riwayat_transaksi.strip() == '1':
            lihat_riwayat()
        elif opsi_riwayat_transaksi.strip() == '2':
            while True:
                os.system('cls')
                print('=' * 40)
                print('             RIWAYAT TRANSAKSI             ')
                print('=' * 40)
                for produk in list_riwayat_transaksi['nama_produk']:
                    print(f'-- {produk}')
                print('=' * 40)
                hapus_riwayat_transaksi = input("Apakah Anda yakin ingin menghapus semua riwayat transaksi?
(Ya/Tidak): ")
                if hapus_riwayat_transaksi.strip().lower() == 'ya':
                    for data in list_riwayat_transaksi.values():
                        data.clear()
                    tekan_kembali('Riwayat transaksi berhasil dihapus')
                    menu_utama_pengguna()
                    break
                elif hapus_riwayat_transaksi.strip().lower() == 'tidak':
                    riwayat_transaksi()
                    break
                else:
                    kesalahan('=====Pilihan tidak valid. Silakan masukkan kembali.=====')
        elif opsi_riwayat_transaksi.strip() == '3':
            menu_utama_pengguna()
        else:
            kesalahan('=====Pilihan tidak valid. Silakan masukkan kembali.=====')
            riwayat_transaksi()
```

P. Fitur Produk Riwayat Pesanan dan Komentar

Fitur ini digunakan untuk pengguna dalam melihat informasi produk yang pernah dipesan sebelumnya secara lengkap pada riwayat pesanan serta memberikan komentar terhadap produk tersebut.

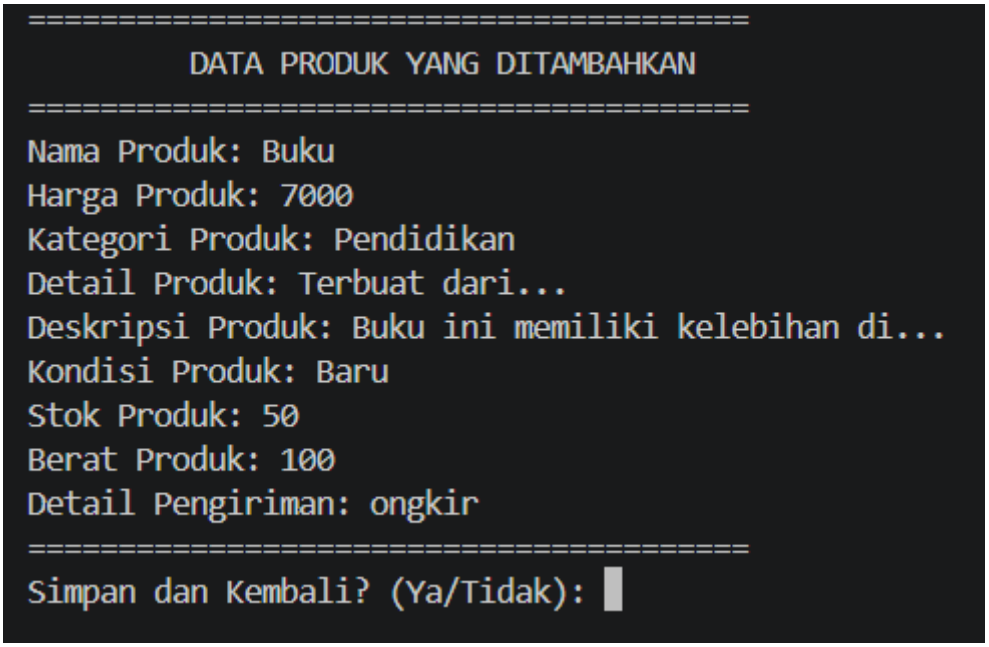
```
def lihat_riwayat():
    os.system('cls')
    print('=' * 40)
    print('             RIWAYAT TRANSAKSI             ')
    print('=' * 40)
    for produk in list_riwayat_transaksi['nama_produk']:
        print(f'-- {produk}')
    print('=' * 40)
    global pilih_produk
    pilih_produk = input("Masukkan nama produk yang ingin ditampilkan: ")
# Menampilkan Informasi Produk
    for produk in list_riwayat_transaksi['nama_produk']:
        list_riwayat_transaksi_test = list_riwayat_transaksi['nama_produk'].index(produk)
        if list_riwayat_transaksi['nama_produk'][list_riwayat_transaksi_test] == pilih_produk.strip():
            while True:
                tampilan_riwayat_transaksi()
                print('1. Kirim Komentar')
                print('2. Kembali')
                opsi_komentar = input('Pilih Opsi: ')
                os.system('cls')
                if opsi_komentar == '1':
                    for produk_komentar in halaman_komentar:
                        if produk_komentar == list_riwayat_transaksi['nama_produk'][indeks_list_riwayat_transaksi]:
                            komentar_pengguna = f'({username_log_in}: \n)' + input('Masukkan tanggapan: ')
                            halaman_komentar['nama_produk'].append(list_riwayat_transaksi['nama_produk'])
                            halaman_komentar['komentar_produk'].append(komentar_pengguna)
                    riwayat_transaksi()
                    break
                elif opsi_komentar == '2':
                    riwayat_transaksi()
                    break
                else:
                    kesalahan('=====Pilihan tidak valid. Silakan masukkan kembali.=====')
                return True
    # Jika Produk Yang Dicari Tidak Ada Dalam Daftar Produk
    os.system('cls')
    tekan_kembali("Produk tidak ditemukan.")
    return False
```

Q. Fitur Kelola Akun Pengguna

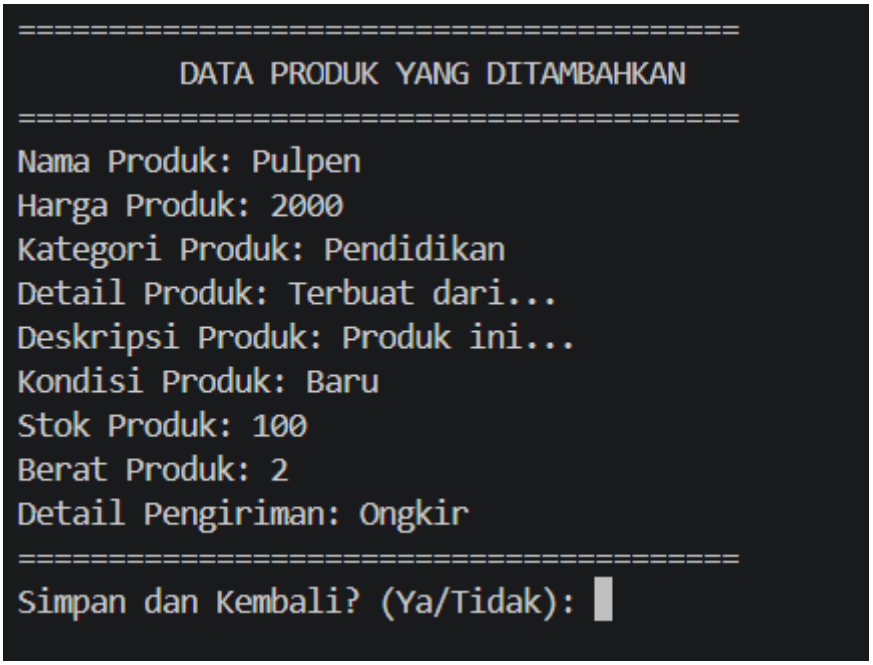
Fitur ini digunakan untuk pengguna dalam mengelola akun yang meliputi melihat dan mengubah username dan password.

```
def kelola_akun_pengguna():
    tampilan_akun_pengguna()
    global username_log_in, password_log_in
    print('1. Ubah Username')
    print('2. Ubah Password')
    print('3. Kembali')
    opsi_kelola_akun = input('Pilih Opsi (1/2/3): ')
    if opsi_kelola_akun.strip() == '1':
        for data_edit in data_akun:
            if data_edit == username_log_in:
                while True:
                    tampilan_akun_pengguna()
                    username_baru = input('Masukkan Username Baru: ')
                    if username_baru in data_akun:
                        os.system('cls')
                        print('=====Username ini sudah digunakan. Silahkan masukkan kembali.=====')
                        time.sleep(2)
                    else:
                        del data_akun[username_log_in]
                        data_akun.update({username_baru : password_log_in})
                        username_log_in = username_baru
                        os.system('cls')
                        tekan_kembali('Username berhasil diganti!')
                        break
    elif opsi_kelola_akun.strip() == '2':
        for data_edit in data_akun:
            if data_edit == username_log_in:
                tampilan_akun_pengguna()
                password_baru = input('Masukkan Password Baru: ')
                data_akun[username_log_in] = password_baru
                password_log_in = password_baru
                os.system('cls')
                tekan_kembali('Password berhasil diganti!')
    elif opsi_kelola_akun.strip() == '3':
        menu_utama_pengguna()
    else:
        kesalahan('=====Pilihan tidak valid!  Silakan masukkan kembali.=====')
        kelola_akun_pengguna()
```

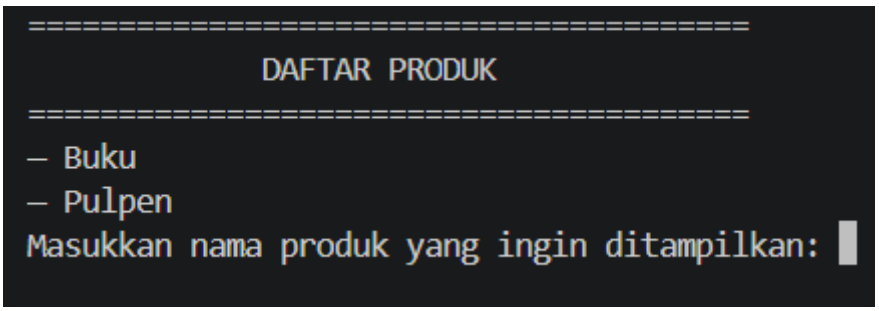
4. Hasil Output



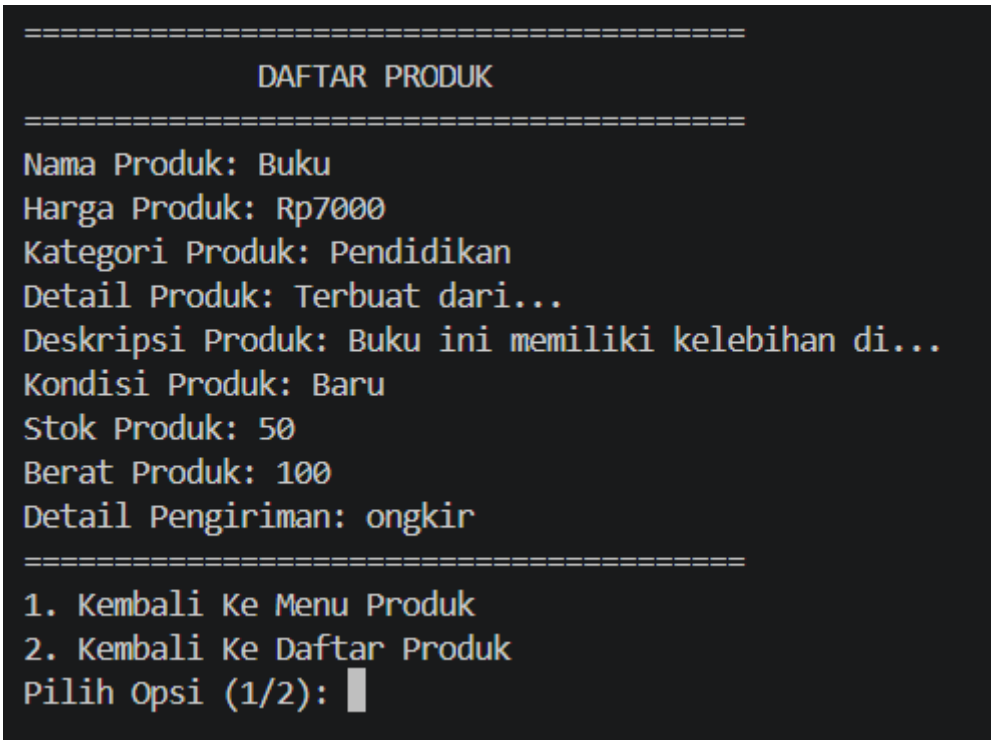
Gambar 4.1 Menambahkan Produk Buku



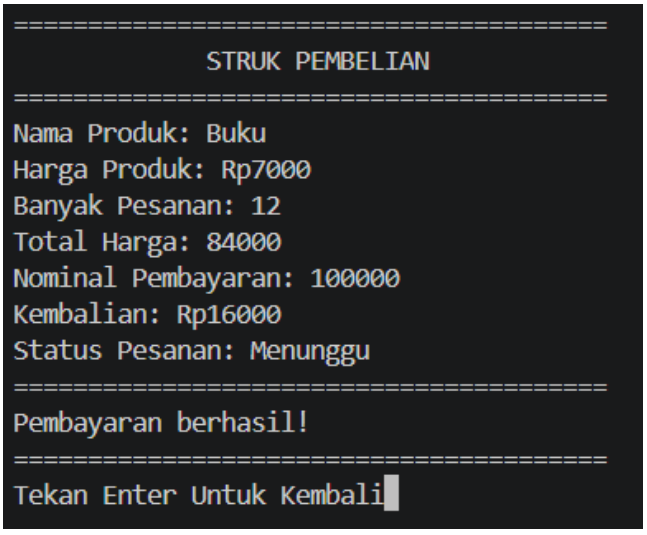
Gambar 4.2 Menambahkan Produk Pulpen



Gambar 4.3 Daftar Produk Yang Tersedia



Gambar 4.4 Melihat Informasi Produk



Gambar 4.5 Hasil Pemesanan Produk

5. Langkah-langkah Git

5. 1 Git Add

```
PS D:\Al-Fakhri\Unmul\Perkuliahan\Semester1\PrakAPD\praktikum-apd-2026> git add .
PS D:\Al-Fakhri\Unmul\Perkuliahan\Semester1\PrakAPD\praktikum-apd-2026> git status
On branch main
Your branch is up to date with 'origin/main'.

Changes to be committed:
  (use "git restore --staged <file>..." to unstage)
        new file:   posttest/posttest-apd-7/2609106009-AL FAKHRI ABDUL NASHIR-PT-7.py
```

Gambar 5.1 Git Add

Git Add berfungsi untuk memindahkan perubahan file dari Working Directory ke Staging Area sebagai persiapan sebelum disimpan (di-commit) secara permanen ke Local Repository. Dalam hal ini, file penugasan, yaitu 2609106009-AL FAKHRI ABDUL NASHIR-PT-7.py, akan dipindahkan ke Staging Area.

5.2 Git Commit

```
PS D:\Al-Fakhri\Unmul\Perkuliahan\Semester1\PrakAPD\praktikum-apd-2026> git commit -m 'menambahkan file posstest 7'
Enumerating objects: 78, done.
Counting objects: 100% (78/78), done.
Delta compression using up to 8 threads
Compressing objects: 100% (56/56), done.
Writing objects: 100% (78/78), done.
Total 78 (delta 14), reused 0 (delta 0), pack-reused 0 (from 0)
Enumerating cruft objects: 2389, done.
Traversing cruft objects: 2389, done.
Counting objects: 100% (2389/2389), done.
Delta compression using up to 8 threads
Compressing objects: 100% (2357/2357), done.
Writing objects: 100% (2389/2389), done.
Total 2389 (delta 2322), reused 0 (delta 0), pack-reused 0 (from 0)
[main c1c9be3] menambahkan file posstest 7
 1 file changed, 1240 insertions(+)
 create mode 100644 posttest/posttest-apd-7/2609106009-AL FAKHRI ABDUL NASHIR-PT-7.py
```

Gambar 5.2 Git Commit

Git Commit berfungsi untuk merekam atau menyimpan snapshot dari perubahan file yang ada di Staging Area secara permanen ke dalam Commit History yang ada di Local Repository. Dalam hal ini, folder posttest-apd-7 dan file 2609106009-AL FAKHRI ABDUL NASHIR-PT-7.py yang ada di Staging Area akan direkam dan disimpan ke Commit History di Local Repository (praktikum-apd-2026).

5.3 Git Push

```
PS D:\Al-Fakhri\Unmul\Perkuliahan\Semester1\PrakAPD\praktikum-apd-2026> git push
Enumerating objects: 7, done.
Counting objects: 100% (7/7), done.
Delta compression using up to 8 threads
Compressing objects: 100% (4/4), done.
Writing objects: 100% (5/5), 6.99 KiB | 6.99 MiB/s, done.
Total 5 (delta 1), reused 4 (delta 0), pack-reused 0 (from 0)
remote: Resolving deltas: 100% (1/1), completed with 1 local object.
To https://github.com/AL-FAKHRI-ABDUL-NASHIR/praktikum-apd-2026.git
   5d26c21..c1c9be3  main -> main
```

Gambar 5.3 Git Push

Git Push berfungsi untuk mengunggah atau mengirimkan perubahan kode dari Local Repository ke Remote Repository. Dalam hal ini, folder posttest-apd-7 dan file 2609106009-AL FAKHRI ABDUL NASHIR-PT-7.py yang telah berada di Local Repository akan diunggah ke Remote Repository, yaitu github. 36